ICS 27.010
CCS F 01

中华人民共和国国家标准

GB/T 14909—2021
代替 GB/T 14909—2005

能量系统㶲分析技术导则

Technical guidelines for exergy analysis in energy systems

2021-04-30 发布　　2021-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　㶲的计算 …… 2
5　㶲衡算(㶲平衡) …… 3
6　㶲分析的评价指标 …… 4
7　㶲分析的步骤 …… 6
附录A(规范性)　㶲值和焓值、㶲平衡与㶲损失的计算方法 …… 8
附录B(资料性)　能量系统㶲分析实例 …… 19

库七七 www.kqqw.com 标准下载

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 14909—2005《能量系统㶲分析技术导则》，与GB/T 14909—2005相比，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了标准的适用范围（见第1章，2005年版的第1章）。

——增加了“规范性引用文件”（见第2章）。

——修改了“系统”“环境参考态”“㶲”“㶲损失”和“㶲分析”定义（见3.1～3.5、3.9，2005年版的2.1～2.5）；增加了“标准㶲和标准焓”“能量品位”“㶲效率”的定义（见3.6～3.8）。

——修改了环境参考态的大气组成，并完善了元素的基准物体系（见4.1、表1和表2，2005年版的表1和表2）。

——修改并完善了㶲的计算方法（见第4章，2005年版的第3章）。在㶲分析的评价指标中，增加了新指标“能量品位”（见6.4）。

——修改并完善了“㶲分析的步骤”。增加了“能量衡算”“能的品位计算”等内容，细化了“评价与分析”的说明（见第7章，2005年版的第6章）。

——修改了附录A（规范性）㶲值和焓值、㶲平衡与㶲损失的计算。增加了“物质的㶲值和焓值”的计算方法，以及“压力低于100 kPa条件下的㶲值与焓值”的计算方法；补充了“基本过程的㶲平衡、㶲损失、㶲效率与过程品位”（见附录A，2005年版的附录A）。

——修改了附录B（资料性）能量系统㶲分析实例。以“四种建筑供热方式㶲分析及品位分析”替代“锅炉的㶲分析”，以“甲醇合成与分离工艺㶲分析”替代了“苯加氢制取环己烷工艺的㶲分析”（见附录B，2005年版的附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC 20）提出并归口。

本文件起草单位：清华大学、中国科学院工程热物理研究所、华北电力大学、中国标准化研究院、北京化工大学、中国石油和化学工业联合会、中国电力企业联合会、中国城镇供热协会、华电电力科学研究院有限公司、北京市热力集团有限责任公司、同方人工环境有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、中国石油规划总院、中国石化工程建设有限公司、北京首钢国际工程技术有限公司。

本文件主要起草人：郑丹星、史琳、张娜、段立强、刘猛、陈小辉、黄维佳、戴晓业、冯乐军、姜曦灼、周俊华、常云岭、牛小化、阮炯明、汉京晓、高沛沣、狄东仁、王广河、蹇江海、王代军。

本文件于1994年首次发布，2005年第一次修订，本次为第二次修订。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

库七七 www.kqqw.com 标准下载

能量系统㶲分析技术导则

1 范围

本文件规定了能量系统㶲分析中㶲的计算、㶲衡算(㶲平衡)、㶲分析的评价指标,以及㶲分析的步骤。

本文件适用于涉及能量利用或能量转换的单元设备、过程、工艺流程或系统的㶲分析;也适用于综合考虑经济性能或者生态环境影响的能量系统㶲分析,以及供能方案规划、能源审计等能源管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 3102.4 热学的量和单位

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 17781 技术能量系统 基本概念

GB/T 35071 能量系统优化导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

系统 system

根据研究目的而确定的具有明确边界的分析对象。

注:理论分析时亦称为体系,可以根据一定的研究目的和边界划分原则,将其内部分割成多个子系统(subsystem)。

3.2

环境参考态 environmental reference state

一个具有限定条件的理想化的外界,由处于完全平衡状态下的大气、地表和海洋等地球范畴中的选定基准物质体系(见4.1)所组成,同时具有298.15 K(25 ℃)的环境参考态温度和100 kPa的环境参考态压力(见7.2),是㶲分析计算的数值基准。

3.3

㶲 exergy

体系从所处的任意状态(具有一定的温度、压力与化学组成)达到与环境参考态相平衡状态的可逆过程中对外界做出的功。

3.4

内部㶲损失 internal exergy loss

由于体系内部过程不可逆性所造成的体系做功能力的减少。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

3.5

外部㶲损失　external exergy loss

由于体系发生的摩擦生热、绝热不良、废气排热等导致的做功能力减少，以及环境污染物和废弃物等外部废弃造成的做功能力减少。

3.6

标准㶲和标准焓　standard exergy and standard enthalpy

处于环境参考态温度、环境参考态压力下单质或化合物的㶲值和焓值(见 A.3)。

3.7

能量品位　energy grade

单位能量中含有的做功能力，即处于给定状态下体系的㶲值与焓值之比(物质的能量品位)和用能过程中体系发生的㶲值变化与焓值变化之比(过程的能量品位)。

注：物质的能量品位和过程的能量品位又分别简称为物质品位和过程品位。

3.8

㶲效率　exergy efficiency

基于过程或系统的㶲衡算，表征过程或系统的热力学完善度的数值；为输出㶲与输入㶲之比，或为收益㶲与支付㶲之比。

注：㶲效率通常以百分数表示(见 6.1)。

3.9

㶲分析　exergy analysis

以状态函数㶲为量化工具的热力学第二定律过程能量分析方法，该方法以能量不仅具有“数量”，而且具有“质量”的概念，借助㶲效率、㶲损失及其在系统中的分布、能的品位等指标，剖析和评估系统中能的贬值情况及其能量利用的热力学完善度，提出高质量用能的改进措施。

4　㶲的计算

4.1　㶲的计算基准

㶲值以环境参考态作为计算基准。

环境参考态基准物质体系的基准物质为表 1 中所列的纯物质。其中特别规定，大气物质所含元素的基准物质取大气中的对应成分，其组成如表 2 所示，即在上述环境参考态温度和压力条件下的干空气；氢的基准物质设为液态纯水。

表 1　元素的基准物质

元素	基准物质	元素	基准物质	元素	基准物质
Ag	AgCl	Bi	BiOCl	Cr	Cr_2O_3
Al	Al_2O_3	Br	$PtBr_2$	Cs	$CsNO_3$
Ar	Ar(空气)	C	CO_2(空气)	Cu	CuO
As	As_2O_5	Ca	$CaCO_3$	Dy	$DyCl_3 \cdot 6H_2O$
Au	Au	Cd	$CdCl_2$	Er	$ErCl_3 \cdot 6H_2O$
B	H_3BO_3	Ce	CeO_2	Eu	$EuCl_3 \cdot 6H_2O$
Ba	$Ba(NO_3)_2$	Cl	NaCl	F	Na_3AlF_6
Be	$BeO \cdot Al_2O_3$	Co	$CoFe_2O_4$	Fe	Fe_2O_3

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 1（续）

元素	基准物质	元素	基准物质	元素	基准物质
Ga	Ga_2O_3	N	N_2（空气）	Se	SeO_2
Gd	GdF_3	Na	$NaNO_3$	Si	SiO_2
Ge	GeO_2	Nb	Nb_2O_5	Sm	$SmCl_3$
H	H_2O（液态）	Nd	NdF_3	Sn	SnO_2
He	He（空气）	Ne	Ne（空气）	Sr	SrF_2
Hf	HfO_2	Ni	$NiO \cdot Al_2O_3$	Ta	Ta_2O_5
Hg	$HgCl_2$	O	O_2（空气）	Tb	TbO_2
Ho	$HoCl_3 \cdot 6H_2O$	Os	OsO_4	Te	TeO_2
I	PdI_2	P	$3CaO \cdot P_2O_5$	Th	ThO_2
In	In_2O_3	Pb	$PbCl_4$	Ti	TiO_2
Ir	Ir	Pd	Pd	Tl	$TlCl_3$
K	KNO_3	Pr	PrF_3	Tm	Tm_2O_3
Kr	Kr	Pt	Pt	U	$UO_3 \cdot H_2O$
La	LaF_3	Rb	Rb_2SO_4	V	V_2O_5
Li	$LiNO_3$	Rh	Rh	W	$CaWO_4$
Lu	Lu_2O_3	Ru	Ru	Y	Y_2O_3
Mg	$CaCO_3MgCO_3$	S	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	Yb	Yb_2O_3
Mn	MnO_2	Sb	Sb_2O_5	Zn	$ZnSiO_3$
Mo	$CaMoO_4$	Sc	Sc_2O_3	Zr	$ZrSiO_4$

表 2　环境参考态下的大气组成

组　　分	N_2	O_2	Ar	CO_2	Ne	He
组成（摩尔分数）	0.780 85	0.209 477	0.009 34	0.000 314	1.818×10^{-5}	5.24×10^{-6}

4.2　㶲的数值计算

功和热量的㶲、物质的㶲、稳定流动体系与封闭体系（状态）的㶲按附录 A 的方法计算。其中使用的物理量及符号按照 GB/T 3102.4 编制。

5　㶲衡算（㶲平衡）

5.1　㶲损失

总㶲损失按公式（1）计算：

$$I = I_{int} + I_{ext} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

I　　——总㶲损失，单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）；

库七七 www.kqqw.com 标准下载

I_{int}，I_{ext} ——分别为内部㶲损失与外部㶲损失，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

各类基本过程(单元设备)的㶲损失计算式见 A.5。

5.2 输入与输出之间的㶲衡算

输入与输出之间的㶲衡算按公式(2)计算：

$$E_{in}=E_{out}+I_{int}+\Delta E_{sys} \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

E_{in} ——输入㶲，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)；

E_{out} ——输出㶲，包括收益㶲(产品的㶲值)和外部㶲损失，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)；

ΔE_{sys}——㶲在系统内部的积存量，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

稳定流动系统(如无特殊声明，本文件的系统均属此类)按公式(3)计算：

$$E_{in}=E_{out}+I_{int} \quad \cdots\cdots(3)$$

绝热设备，以及管路、阀门、孔板、弯头与管件等单元部件内的绝热自发过程的㶲衡算按公式(3)计算。

5.3 供给侧与接受侧之间的㶲衡算

㶲供给侧过程的支付与㶲接受侧过程的收益之间的㶲衡算按公式(4)计算：

$$\Delta E_{d}=\Delta E_{a}+I \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

ΔE_{d}——支付㶲，㶲供给侧过程的㶲变化值，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)；

ΔE_{a}——收益㶲，㶲接受侧过程的㶲变化值，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

各类基本过程(单元设备)的㶲衡算计算式见 A.5。

6 㶲分析的评价指标

6.1 㶲效率

6.1.1 普遍㶲效率

普遍㶲效率按公式(5)计算：

$$\eta_{gen}=\frac{E_{out}}{E_{in}}\times 100\%=\left(1-\frac{I_{int}}{E_{in}}\right)\times 100\% \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

η_{gen}——普遍㶲效率。

一般情况下，对于构成复杂的系统，或者为了考察系统的内部㶲损失，㶲效率采用公式(5)计算。

6.1.2 目的㶲效率

目的㶲效率按公式(6)计算：

$$\eta_{obj}=\frac{\Delta E_{a}}{\Delta E_{d}}\times 100\%=\left(1-\frac{I}{\Delta E_{d}}\right)\times 100\% \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

η_{obj}——目的㶲效率。

一般情况下，能量转换目的明确的单元设备的㶲效率采用公式(6)计算；但是，绝热设备，以及管路、阀门、孔板、弯头与管件单元部件的㶲效率采用公式(5)计算。公式(6)考察的是总㶲损失。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

各类基本过程(单元设备)的㶲效率见 A.5。

6.2 㶲损失在系统中的分布

6.2.1 局部㶲损失率

局部㶲损失率按公式(7)计算:

$$\xi_i = \frac{I_i}{\sum I_i} \times 100\% \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中:

ξ_i ——单元设备或子系统 i 的局部㶲损失率;

$\sum I_i$ ——子系统(对应单元设备)或系统(对应子系统)的㶲损失合计,单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

6.2.2 局部㶲损失系数

局部㶲损失系数按公式(8)计算:

$$\Omega_i = \frac{I_i}{E_{\text{cons}}} \times 100\% \qquad \cdots\cdots(8)$$

式中:

Ω_i ——单元设备或子系统 i 的局部㶲损失系数;

E_{cons} ——子系统(对应单元设备)或系统(对应子系统)的消耗㶲,可设为原料输入㶲与公用工程消耗两者或仅为后者所含有的㶲,单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

6.3 单位产品的消耗㶲

单位产品的消耗㶲按公式(9)计算:

$$\omega = \frac{E_{\text{cons}}}{M} \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中:

ω ——系统的单位产品的消耗㶲,单位为千焦每千克(kJ/kg);

M ——系统产品的总产量,单位为千克或千克每时(kg 或 kg/h)。

6.4 能量品位

6.4.1 物质品位

物质品位按公式(10)计算:

$$\alpha(T,p,\underline{x}) = \frac{E(T,p,\underline{x})}{H(T,p,\underline{x})} \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中:

$\alpha(T,p,\underline{x})$ ——处于温度为 T、压力为 p 和组成为 $\underline{x}$ 下体系的物质品位;

$E(T,p,\underline{x})$——处于温度为 T、压力为 p 和组成为 $\underline{x}$ 下体系的状态㶲值,单位为千焦每摩尔(kJ/mol);

$H(T,p,\underline{x})$——处于温度为 T、压力为 p 和组成为 $\underline{x}$ 下体系的状态焓值,单位为千焦每摩尔(kJ/mol)。

此焓值的计算采用了与㶲值相同的环境参考态,见 A.3。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

注：数学上，变量的下划横线，表示此变量为“一维数组”。这里表示 x 有 N 个组分，分别有摩尔分数：x_1、x_2…x_i…x_N。

6.4.2 过程品位

过程品位按公式(11)计算：

$$A=\frac{\Delta E}{\Delta H}=\frac{E_2-E_1}{H_2-H_1} \qquad \cdots\cdots(11)$$

式中：

A ——过程品位；

ΔE，ΔH ——分别为体系从状态 1(初始状态)变化到状态 2(终了状态)时的过程㶲值变化与过程焓值变化，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

E_1，E_2 ——分别为处于状态 1 和状态 2 下体系的状态㶲值，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

H_1，H_2 ——分别为处于状态 1 和状态 2 下体系的状态焓值，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)。

各类基本过程(单元设备)的品位分析见 A.5。

7 㶲分析的步骤

7.1 确定对象系统

按照 GB/T 17781 界定评价对象系统的边界、子系统的分割方式，以及穿过边界的所有物质和能量(例如功或热量)，并以示意图说明。选择适宜形式表格，列表说明系统的参数，例如各个工艺物流节点的温度、压力、流量与物质组成等。

7.2 明确环境参考态的选择

一般情况下宜采用本文件的环境参考态(见 4.1)；涉及化学反应和物质品位等物质组成的㶲分析，应采用本文件的环境参考态；如需酌情选择其他的环境参考态温度与(或)环境参考态压力，应予以特别说明(参见附录 B 的 B.1)；相互比较的㶲分析，应采用相同的环境参考态。

7.3 说明计算依据

说明特殊的设定、简化和省略条件。说明所使用的热力学基础数据(如物质的热容、焓和熵等)的来源。列出直接应用本文件的计算公式或由本文件定义外延得到的数学关系式，并说明使用条件。必要时，宜说明采用的数值计算软件。

7.4 进行焓值与㶲值的计算

根据选定的环境参考态条件、计算依据和方法，计算出㶲分析和能量品位分析所需要的系统各个物流的焓值、㶲值和物质品位；或计算出各个用能单元设备内部过程的焓值变化、㶲值变化和过程品位。然后，列表整理计算结果。表格形式和内容宜与 7.1 的系统条件参数对应。

7.5 进行能量衡算

宜首先核实系统的质量衡算；建立系统的能量衡算关系，进行能量衡算。用能单元设备的能量衡算应符合 GB/T 2587 的规定，企业的能量衡算应符合 GB/T 3484 的规定。列表整理计算结果。表格形式和内容宜与 7.4 的表格对应。同时，宜体现输入与输出(包括损失)之间的能量平衡关系。亦可计算系统和用能单元设备的能效，绘制能流图，以备分析比较。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

7.6 进行㶲衡算

建立与系统的能量衡算关系所对应的㶲衡算关系。计算出㶲效率、局部㶲损失率或局部㶲损失系数，以及单位产品的消耗㶲等评价指标。列表整理计算结果。表格形式和内容宜与7.5的表格对应。同时，宜体现输入㶲与输出㶲以及㶲损失之间的平衡关系，或支付㶲、收益㶲以及㶲损失之间的平衡关系。亦可绘制㶲流图，以备分析比较。

7.7 开展评价与分析

根据上述计算结果，分析系统在能量利用过程中㶲的传递和利用情况，以减少过程的㶲损失，探明系统改进方向与节能潜力，按照GB/T 35071研究系统进一步合理用能的可能性。主要的㶲分析和能量品位分析工作包括：

a) 以过程或系统的㶲效率和单位产品的消耗㶲等数据，评价过程或系统能量转化与利用特性。

b) 考察系统的㶲损失分布，揭示系统中㶲损失的主要部位、㶲损失的大小与产生原因。

c) 根据能量的授受关系，将过程分为㶲的供给侧与接受侧。通过比较供给侧与接受侧能的品位匹配情形，评价能量在两个过程间传递的合理性，并结合技术和经济可行性，针对性地采用适宜节能技术适度把握过程之间推动力(温度差、压力差，或浓度差等热力学势差)。

d) 根据物质品位数值的大小，认识其品位的高低水平。比较物质在能量转化与利用过程前后或相关状态能的品位变化，选择系统合理用能、高品质用能的技术途径与决策。

㶲分析步骤与方法的计算实例(四种建筑供热方式㶲分析及品位分析、甲醇合成与分离工艺的㶲分析)参见附录B。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

附 录 A
（规范性）
㶲值和焓值、㶲平衡与㶲损失的计算方法

A.1 功和热量的㶲

A.1.1 功的㶲

功全部为㶲，其值按照公式（A.1）计算：

$$\Delta E_w = W \qquad \cdots\cdots (A.1)$$

式中：

ΔE_w ——㶲值变化（以下简称㶲变），单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）；

W ——功（包括体积功、机械功、电功、重力功、表面功等），单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）。

A.1.2 热量的㶲

热量或冷量所含的㶲按照公式（A.2）计算：

$$\Delta E_q = \int_{T_0}^{T} \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q \qquad \cdots\cdots (A.2)$$

式中：

ΔE_q ——热量或冷量所含的㶲，单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）；

T_0 ——环境参考态温度，单位为开（K）；

T ——体系的温度，T 可以高于 T_0，也可以低于 T_0，单位为开（K）；

Q ——过程中传输的热或冷，单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）。

若热源温度恒定，其热量所含的㶲见公式（A.3）：

$$\Delta E_q = Q\left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \qquad \cdots\cdots (A.3)$$

若体系温度是变化的，其热量或冷量所含的㶲按照公式（A.4）计算：

$$\Delta E_q = m\int_{T_0}^{T} c_p \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \mathrm{d}T \qquad \cdots\cdots (A.4)$$

式中：

m ——物质质量，单位为千克或千克每时（kg 或 kg/h）；

c_p ——定压比热容，是随温度而变化的函数，单位为千焦每千克开[kJ/(kg·K)]。

A.2 稳定流动体系与封闭体系的㶲

A.2.1 稳定流动体系

在不计动能与位能时，处于给定状态下稳定流动体系的㶲按照公式（A.5）计算：

$$E = (H - T_0 S) - (H_0 - T_0 S_0) \qquad \cdots\cdots (A.5)$$

式中：

H，H_0——分别为给定状态和环境参考态下体系的焓，单位为千焦或千焦每时（kJ 或 kJ/h）；

S，S_0 ——分别为给定状态和环境参考态下体系的熵，单位为千焦每开或千焦每开时[kJ/K 或 kJ/(K·h)]。

从状态 1 变化到状态 2 稳定流动体系的㶲变按照公式（A.6）计算：

库七七 www.kqqw.com 标准下载

$$E_2-E_1=(H_2-T_0S_2)-(H_1-T_0S_1) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.6)$$

式中：

E_1，E_2——分别为状态 1 和状态 2 下体系的㶲，单位为千焦或千焦每时(kJ 或 kJ/h)。

A.2.2 封闭体系的㶲

处于给定状态下封闭体系的㶲按照公式(A.7)计算：

$$E=(U-T_0S+p^0V)-(U_0-T_0S_0+p^0V_0) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.7)$$

式中：

p^0 ——环境参考态压力，单位为千帕(kPa)；

V，V_0——分别为给定状态和环境参考态下体系的体积，单位为立方米(m^3)；

U，U_0——分别为给定状态和环境参考态下体系的热力学能，单位为千焦(kJ)。

从状态 1 变化到状态 2 封闭体系的㶲变按照公式(A.8)计算：

$$E_2-E_1=(U_2-T_0S_2+p^0V_2)-(U_1-T_0S_1+p^0V_1) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.8)$$

式中：

U_1，U_2——分别为状态 1 和状态 2 下体系的热力学能，单位为千焦(kJ)；

V_1，V_2——分别为状态 1 和状态 2 下体系的体积，单位为立方米(m^3)；

S_1，S_2——分别为状态 1 和状态 2 下体系的熵，单位为千焦每开(kJ/K)。

A.3 物质的㶲值和焓值

A.3.1 物质的标准㶲和标准焓

A.3.1.1 化学元素的标准㶲和标准焓

化学元素的标准㶲和标准焓见表 A.1。

表 A.1 化学元素的标准㶲和标准焓

元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
Ag(s)	86.682	99.412	Ce	1 021.528	1 042.249	Ge	499.860	509.132
Al	788.246	796.683	Cl	23.111	56.370	H	117.595	137.079
Ar	11.585	57.723	Co	240.301	249.275	He	30.140	67.764
As	386.237	396.880	Cr	523.650	530.686	Hf	1 057.185	1 070.184
Au	0	14.162	Cs	399.816	425.218	Hg	134.914	157.542
B	609.942	611.671	Cu	126.390	136.288	Ho	967.785	990.144
Ba	784.395	803.028	Dy	958.304	980.633	I	35.491	52.798
Be	594.317	597.149	Er	977.880	984.139	In	412.432	429.664
Bi	308.235	325.139	Eu	873.949	897.143	Ir	0	10.584
Br	25.842	48.531	F	211.392	241.624	K	388.586	407.876
C	410.514	412.246	Fe	367.821	375.960	Kr	0	48.926
Ca	714.003	726.373	Ga	496.288	508.452	La	989.565	1 006.529
Cd	297.694	313.136	Gd	988.211	1 008.454	Li	374.850	383.525

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 A.1（续）

元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	元素	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
Lu	891.524	906.729	Pd	0	11.270	Ta	950.678	963.050
Mg	616.914	626.630	Pr	978.331	1 000.363	Tb	909.307	931.161
Mn	463.366	472.906	Pt	0	12.403	Te	265.709	280.527
Mo	713.769	722.329	Rb	354.783	377.664	Th	1 164.893	1 180.814
N	0.307	28.869	Rh	0	9.392	Ti	885.578	894.761
Na	360.962	376.226	Ru	0	8.497	Tl	172.259	191.397
Nb	878.054	888.936	S	601.102	610.706	Tm	894.344	916.406
Nd	969.476	990.673	Sb	420.622	434.187	U	1 152.178	1 167.193
Ne	27.057	43.620	Sc	906.794	917.109	V	704.656	713.272
Ni	218.475	227.390	Se	167.650	180.261	W	795.480	805.262
O	1.937	32.513	Si	850.609	856.214	Y	905.416	918.654
Os	294.717	304.435	Sm	879.632	900.826	Yb	860.494	878.323
P	863.668	875.971	Sn	516.103	531.367	Zn	323.099	335.532
Pb	422.406	441.723	Sr	740.923	757.529	Zr	1 062.882	1 074.479

A.3.1.2 化合物的标准㶲和标准焓

化合物（$A_aB_bC_c$）的标准㶲按照公式（A.9）计算：

$$E^{\theta}(A_aB_bC_c)=\Delta_fG^{\theta}(A_aB_bC_c)+aE^{\theta}(A)+bE^{\theta}(B)+cE^{\theta}(C) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (A.9)$$

式中：

$\Delta_fG^{\theta}(A_aB_bC_c)$ ——化合物 $A_aB_bC_c$ 的标准生成吉布斯自由能，单位为千焦每摩尔（kJ/mol）；

a，b，c ——分别为元素 A、B 和 C 的化学计量数；

$E^{\theta}(A)$，$E^{\theta}(B)$，$E^{\theta}(C)$——分别为元素 A、B 和 C 的标准㶲，单位为千焦每摩尔（kJ/mol）。

化合物（$A_aB_bC_c$）的标准焓按照公式（A.10）计算：

$$H^{\theta}(A_aB_bC_c)=\Delta_fH^{\theta}(A_aB_bC_c)+aH^{\theta}(A)+bH^{\theta}(B)+cH^{\theta}(C) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (A.10)$$

式中：

$\Delta_fH^{\theta}(A_aB_bC_c)$ ——化合物 $A_aB_bC_c$ 的标准生成焓，单位为千焦每摩尔（kJ/mol）；

$H^{\theta}(A)$，$H^{\theta}(B)$，$H^{\theta}(C)$ ——分别为元素 A、B 和 C 的标准焓，单位为千焦每摩尔（kJ/mol）。

由此计算，表 A.2 列出了部分常见单质和无机化合物（102 种）的标准㶲和标准焓数值，表 A.3 列出了部分常见有机化合物（45 种）的标准㶲和标准焓数值。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 A.2　部分单质和无机化合物的标准焓和标准焓

化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
AgBr	s	15.411	47.343	HBr	g	89.967	149.210
$AgNO_3$	s	59.411	101.420	HCl	g	45.427	101.149
$AlCl_3$	s	227.611	260.194	HF	g	54.287	106.103
$Al_2(SO_4)_3$	s	303.490	374.839	HgI_2	s	78.926	164.883
$AsCI_3$	s	196.705	260.091	HgO	s	78.290	99.255
As_2O_3	s	202.519	236.299	$HgSO_4$	s	148.998	190.799
BH_3	s	1 073.585	1 129.607	Hg_2SO_4	s	117.961	155.199
BN	s	385.227	389.640	HI	g	154.676	216.277
BaO	s	265.941	287.441	H_2O	g	8.577	64.871
$BaCl_2$	s	20.287	57.169	H_2O_2	l	118.706	151.383
$BaSO_4$	s	31.170	70.585	H_3PO_4	l	100.603	145.559
$BaCO_3$	s	81.494	114.913	Hg_2SO_4	s	117.961	155.199
BeF	g	607.514	668.873	H_2S	g	803.005	864.363
$Be(OH)_2$	s	17.451	33.432	H_2SO_4	l	154.136	200.915
BeO	s	17.147	21.262	KIO_3	s	12.192	57.213
Bi_2O_3	s	129.446	174.616	$KMnO_4$	s	122.551	173.833
NaBr	s	37.778	63.658	K_2SO_4	s	66.484	118.809
CaS	s	847.003	863.878	KOH	s	129.243	152.767
CaO	s	112.396	123.786	KBr	s	34.217	62.807
$Ca(OH)_2$	s	54.593	79.456	KCl	s	3.117	27.746
$CaCl_2$	s	11.393	43.713	K_2CO_3	s	128.171	174.536
CdF_2	s	71.030	95.985	KCN	s	697.389	735.491
$Cd(NO_3)_2$	s	46.937	108.952	KI	s	101.176	132.874
CO	g	275.315	334.259	LiBr	s	58.793	80.857
CO_2	g	20.033	83.772	Li_2O	s	190.353	201.564
$CeCI_3$	s	112.840	157.860	Li_2SO_4	s	36.649	70.608
CoF_3	s	155.543	183.748	MgO	s	49.917	57.943
$CoSO_4$	s	66.730	101.732	$MgCl_2$	s	68.483	95.171
CsO_2	s	161.617	204.043	$MgCO_3$	s	21.030	40.615
CuF_2	s	330.956	369.566	$Mg(OH)_2$	s	22.274	41.113
Cu_2O	s	106.837	134.389	$MgSO_4$	s	78.336	105.587
$CuSO_4 \cdot H_2O$	s	54.383	97.916	MnO	s	105.328	122.919
$FeAl_2O_4$	s	98.182	129.878	Mn_2O_3	s	51.403	84.351
$Fe(OH)_3$	s	20.947	52.135	Mn_3O_4	s	116.636	162.669
$Fe_2(SO_4)_3$	s	299.513	391.191	N_2	g	0.613	57.739
Fe_2SiO_4	s	217.790	261.085	Na_2O	s	347.474	369.866
H_2	g	235.189	274.158	$NaNO_2$	s	36.601	111.422

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 A.2（续）

化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
NaOH	s	100.713	119.918	PbO	s	234.709	254.236
NaBr	s	37.783	63.658	PbO_2	s	201.737	223.949
Na_2SO_4	s	60.808	105.410	$PbCl_2$	s	154.515	195.063
Na_2CO_3	s	90.052	131.438	$PbBr_2$	s	213.206	261.385
$NaHCO_3$	s	56.616	86.790	$PbSO_4$	s	218.278	262.580
$NiSO_4$	s	64.741	94.947	$PbCO_3$	s	213.352	252.408
NH_4NO_3	s	293.172	338.193	SO_2	g	304.931	378.931
HNO_3	l	42.995	89.387	SO_3	g	235.879	312.444
NH_3	g	336.721	394.206	$TiNO_3$	s	729.167	777.169
NO	g	88.834	151.682	$TiCl_2$	s	418.258	444.286
NO_2	g	55.442	126.995	SnO	s	260.93	277.980
O_2	g	3.875	65.026	SO_2	g	304.931	378.931
O_3	g	169.011	240.239	ZnO	s	4.547	17.545
P_2O_5	l	381.466	416.407	$ZnSO_4$	s	63.245	96.189

表 A.3　部分有机化合物的标准焓和标准焓

化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	化合物	聚集态	标准焓 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
CH_4	g	830.426	885.962	CH_3OH	l	716.264	753.974
C_2H_6	g	1 494.663	1 562.965	C_2H_5OH	l	1 353.801	1 401.878
C_3H_8	g	2 149.000	2 229.569	C_3H_7OH	l	2 003.738	2 063.282
C_4H_{10}	g	2 800.937	2 894.173	C_4H_9OH	l	2 657.574	2 724.986
C_5H_{12}	g	3 455.473	3 559.277	$C_5H_{11}OH$	g	3 319.811	3 443.990
C_6H_{14}	l	4 105.810	4 193.781	C_6H_5OH	g	3 137.891	3 232.064
C_2H_4	g	1 359.874	1 425.308	HCOOH	l	288.212	326.730
C_3H_6	g	2 000.011	2 079.212	CH_3COOH	l	905.149	953.434
C_4H_8（1-丁烯）	g	2 654.247	2 745.716	$CH_3COOC_2H_4$	l	2 136.528	2 194.263
C_4H_6（1,3-丁二烯）	g	2 498.458	2 581.458	$(CH_3)_2O$	g	1 416.001	1 495.378
C_2H_2	g	1 265.284	1 326.050	HCHO	g	545.175	610.317
C_5H_{10}（环戊烷）	l	3 265.084	3 326.920	CH_3CHO	g	1 160.411	1 239.221
C_6H_{12}（环己烷）	l	3 901.121	3 962.024	$(CH_3)_2CO$	l	1 786.448	1 843.325
C_6H_6	l	3 293.253	3 344.951	CH_3Cl	g	727.943	797.953
$CH_3C_6H_5$	l	3 928.390	3 994.755	$CHCl_3$	l	523.778	583.936

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 A.3（续）

化合物	聚集态	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol	化合物	聚集态	标准㶲 kJ/mol	标准焓 kJ/mol
CCl_4	l	417.283	453.157	$CO(NH_2)_2$	s	451.488	443.556
CH_3Br	g	762.873	836.614	$C_6H_5NO_2$	l	3 201.641	3 265.267
CH_3I	g	814.422	890.681	$C_6H_5NH_2$	l	3 435.954	3 493.199
CF_4	g	367.816	445.144	$C_{12}H_{22}O_{11}$（蔗糖）	s	5 990.268	6 094.232
C_6H_5Cl	l	3 163.570	3 226.242	C_5H_5N	l	2 822.318	2 875.695
C_6H_5Br	l	3 203.100	3 276.404	C_9H_7N	l	4 794.097	4 839.838
CH_3NH_2	g	1 031.527	1 104.010	C_2H_4O（环氧乙烷）	g	1 280.311	1 352.721
CH_3CN	l	1 260.686	1 295.999				

A.3.1.3 燃料标准㶲和标准焓的估算

对于未知化学组成的燃料（例如，低阶煤、页岩油以及各种可再生燃料等），基于燃料的高热值或低热值，可由以下方法估算其标准㶲和标准焓。

燃料的标准㶲按照公式（A.11）、公式（A.12）和公式（A.13）计算：

$$E_g^\theta=a_g(\Delta_cH_g)^2+b_g\Delta_cH_g+c_g\quad(12\ 400<\Delta_cH_g<55\ 200)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.11)$$

$$E_l^\theta=a_l(\Delta_cH_l)^2+b_l\Delta_cH_l+c_l\quad(5\ 500<\Delta_cH_l<48\ 600)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.12)$$

$$E_s^\theta=a_s(\Delta_cH_s)^2+b_s\Delta_cH_s+c_s\quad(2\ 800<\Delta_cH_s<44\ 400)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.13)$$

式中：

$E_g^\theta,E_l^\theta,E_s^\theta$ ——分别为气态、液态和固态燃料标准㶲的估算值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

$\Delta_cH_g,\Delta_cH_l,\Delta_cH_s$ ——分别为气态、液态和固态燃料的高热值或低热值，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

$a_g,b_g,c_g;a_l,b_l,c_l;a_s,b_s,c_s$ ——分别为燃料高热值或低热值的对应项系数，从表 A.4 中选取。

表 A.4 采用高热值或低热值时公式（A.11）、公式（A.12）和公式（A.13）的系数

聚焦态	公式	燃烧热 kJ/kg	a	b	c
气态(g)	(A.11)	高热值	$-1.298\ 3\times10^{-6}$	1.056 1	$-9.441\ 9\times10^{2}$
		低热值	$-2.535\ 1\times10^{-6}$	1.191 5	$-1.713\ 3\times10^{3}$
液态(l)	(A.12)	高热值	$-2.567\ 4\times10^{-6}$	1.127 0	$-5.938\ 9\times10^{2}$
		低热值	$-1.880\ 4\times10^{-6}$	1.132 4	$4.975\ 4\times10^{2}$
固态(s)	(A.13)	高热值	$2.266\ 8\times10^{-8}$	0.978 64	$1.377\ 9\times10^{3}$
		低热值	$-5.608\ 9\times10^{-8}$	1.007 8	$1.964\ 2\times10^{3}$

燃料的标准焓按照公式（A.14）、公式（A.15）和公式（A.16）计算：

$$H_g^\theta=e_g(\Delta_cH_g)^2+f_g\Delta_cH_g+g_g\quad(12\ 400<\Delta_cH_g<55\ 200)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.14)$$

$$H_l^\theta=e_l(\Delta_cH_l)^2+f_l\Delta_cH_l+g_l\quad(5\ 500<\Delta_cH_l<48\ 600)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.15)$$

$$H_s^\theta=e_s(\Delta_cH_s)^2+f_s\Delta_cH_s+g_s\quad(2\ 800<\Delta_cH_s<44\ 400)\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots(A.16)$$

库七七 www.kqqw.com 标准下载

式中：

$H_g^\theta, H_l^\theta, H_s^\theta$ ——分别为气态、液态和固态燃料标准焓的估算值，单位为千焦每千克(kJ/kg)；

$e_g, f_g, g_g; e_l, f_l, g_l; e_s, f_s, g_s$——分别为燃料高热值或低热值的对应项系数，从表 A.5 中选取。

表 A.5 采用高热值或低热值时公式(A.14)、公式(A.15)和公式(A.16)的系数

聚焦态	公式	燃烧热 kJ/kg	e	f	g
气态(g)	(A.14)	高热值	$-3.263\ 7\times10^{-7}$	1.001 3	$1.254\ 6\times10^{3}$
		低热值	$-1.720\ 8\times10^{-6}$	1.150 8	$2.656\ 3\times10^{2}$
液态(l)	(A.15)	高热值	$-2.448\ 9\times10^{-6}$	1.120 9	$2.372\ 6\times10^{2}$
		低热值	$-1.792\ 9\times10^{-6}$	1.127 9	$1.317\ 7\times10^{3}$
固态(s)	(A.16)	高热值	$-4.223\ 6\times10^{-7}$	1.003 7	$1.541\ 6\times10^{3}$
		低热值	$-5.594\ 8\times10^{-7}$	1.034 4	$2.133\ 3\times10^{3}$

A.3.2 纯物质的㶲值和焓值

纯物质的㶲值和焓值分别按如下方法计算。

纯物质的㶲值按照公式(A.17)计算：

$$E_i(T,p)=E_i^\theta+\Delta E_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.17)$$

式中：

$E_i(T,p)$ ——给定温度 T 和压力 p 下，纯物质 i 的摩尔㶲，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

E_i^θ ——纯物质 i 的标准㶲，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；参见 A.3.1.2；

$\Delta E_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p)$——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p^θ 变化到给定温度 T 和压力 p 时的㶲变，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)，其值按照公式(A.18)计算：

$$\Delta E_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p)=\Delta H_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p)-T_0\Delta S_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.18)$$

式中：

$\Delta H_i(T_0,\ p^\theta\rightarrow T,p)$——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p^θ 变化到给定温度 T 和压力 p 时的焓值变化(以下简称焓变)，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

$\Delta S_i(T_0,\ p^\theta\rightarrow T,p)$ ——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p^θ 变化到给定温度 T 和压力 p 时的熵值变化(以下简称熵变)，单位为千焦每摩尔开[kJ/(mol·K)]。

公式(A.18)中的焓变ΔH_i 与熵变ΔS_i 可以选择体系适宜的热力学性质模型计算，也可以从适宜的热力学性质图或表查取。

纯物质的焓值按照公式(A.19)计算：

$$H_i(T,p)=H_i^\theta+\Delta H_i(T_0,p^\theta\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.19)$$

式中：

$H_i(T,p)$——给定温度 T 和压力 p 下，纯物质 i 的摩尔焓，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

H_i^θ ——纯物质 i 的标准焓，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；参见 A.3.1.2。

A.3.3 混合物的㶲值和焓值

混合物的㶲值和焓值分别按如下方法计算。

混合物的㶲值按照公式(A.20)计算：

库七七 www.kqqw.com 标准下载

$$E(T,p,\underline{x})=\sum x_i\{E_i(T,p)+RT_0\ln(\hat{f}_i/f_i^{\theta})-RT\ln(1-T_0/T)[\partial\ln(\hat{f}_i/f_i^{\theta})\partial\ln T]_{p,x}\} \quad \cdots\cdots(A.20)$$

式中：

$E(T,p,\underline{x})$——给定温度 T、压力 p 和组成 x 下，混合物的摩尔㶲，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

$\hat{f}_i$ ——给定温度 T 和压力 p 下，组分 i 的逸度，单位为千帕(kPa)；

f_i^{θ} ——压力 100 kPa 下，组分 i 的标准态逸度，单位为千帕(kPa)。

公式(A.20)中的组分 i 的逸度 $\hat{f}_i$ 与标准态逸度 f_i^{θ} 可以选择体系适宜的热力学性质模型计算。

理想混合物的摩尔㶲按照公式(A.21)计算：

$$E^{id}(T,p,\underline{x})=\sum x_i[E_i(T,p)+RT_0\ln x_i] \quad \cdots\cdots(A.21)$$

混合物的焓值按照公式(A.22)计算：

$$H(T,p,\underline{x})=\sum x_i\{H_i(T,p)-RT^2[\partial\ln(\hat{f}_i/f_i^{\theta})\partial\ln T]_{p,x}\} \quad \cdots\cdots(A.22)$$

式中：

$H(T,p,\underline{x})$——给定温度 T、压力 p 和组成 x 下，混合物的摩尔焓，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)。

理想混合物的摩尔焓按照公式(A.23)计算：

$$H^{id}(T,p,\underline{x})=\sum x_iH_i(T,p) \quad \cdots\cdots(A.23)$$

A.4 压力低于 100 kPa 条件下的㶲值和焓值

A.4.1 无化学反应，一个或多个状态的压力低于 100 kPa

不计环境参考态基准物体系的影响，将环境参考态压力 p_0 规定为 1×10^{-9} kPa，环境参考态温度 T_0 依然维持 298.15 K。

此时，纯物质的㶲按照公式(A.24)计算：

$$E_i(T,p)=\Delta E_i(T_0,p_0\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.24)$$

式中：

$E_i(T,p)$ ——给定温度 T 和压力 p 下，纯物质 i 的摩尔㶲，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

$\Delta E_i(T_0,p_0\rightarrow T,p)$——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p_0 变化到给定温度 T 和压力 p 时的㶲变，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)，其值按照公式(A.25)计算：

$$\Delta E_i(T_0,p_0\rightarrow T,p)=\Delta H_i(T_0,p_0\rightarrow T,p)-T_0\Delta S_i(T_0,p_0\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.25)$$

式中：

$\Delta H_i(T_0,p_0\rightarrow T,p)$——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p_0 变化到给定温度 T 和压力 p 时的焓变，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)；

$\Delta S_i(T_0,p_0\rightarrow T,p)$ ——纯物质 i 从环境参考态温度 T_0 与环境参考态压力 p_0 变化到给定温度 T 和压力 p 时的熵变，单位为千焦每摩尔开[kJ/(mol·K)]。

式(A.25)中的焓变 ΔH_i 与熵变 ΔS_i 可以选择体系适宜的热力学性质模型计算，也可以从适宜的热力学性质图或表查取。

此时，纯物质的焓按照公式(A.26)计算：

$$H_i(T,p)=\Delta H_i(T_0,p_0\rightarrow T,p) \quad \cdots\cdots(A.26)$$

式中：

$H_i(T,p)$——给定温度 T 和压力 p 下，纯物质 i 的摩尔㶲，单位为千焦每摩尔(kJ/mol)。

此时，混合物的㶲和焓见公式(A.20)和公式(A.22)；而理想混合物的㶲和焓见公式(A.21)和公式(A.23)。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

A.4.2 负环境压力状态下化学反应的㶲变和焓变计算

将环境参考态压力 p_0 规定为 1×10^{-9} kPa，环境参考态温度 T_0 依然维持 298.15 K，按以下四步路径计算。

第一步：以 A.4.1 的方法计算反应物从反应温度 T 和压力 p 改变至 298.15 K 和 100 kPa 的㶲变 ΔE_1 与焓变 ΔH_1；

第二步：分别以公式(A.27)和公式(A.28)计算 298.15 K 和 100 kPa 下化学反应的㶲变 $\Delta_r E^\theta$ 与焓变 $\Delta_r H^\theta$；

$$\Delta_r E^\theta = \sum_{\mathrm{P}} E_j^\theta - \sum_{\mathrm{R}} E_i^\theta \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.27})$$

$$\Delta_r H^\theta = \sum_{\mathrm{P}} H_j^\theta - \sum_{\mathrm{R}} H_i^\theta \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.28})$$

式中，P 和 R 分别表示化学反应的产物和反应物；

第三步：以 A.4.1 的方法计算产物从 298.15 K 和 100 kPa 改变至反应温度 T 和压力 p 的㶲变 ΔE_3 与焓变 ΔH_3；

第四步：合计上述三个过程的㶲变或焓变，即为在负环境压力状态下该化学反应的㶲变和焓变，见公式(A.29)和公式(A.30)。

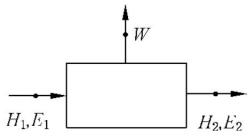
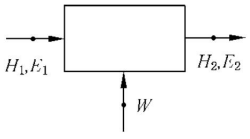
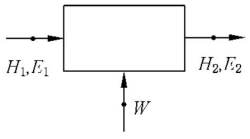
$$\Delta_r E = \Delta E_1 + \Delta_r E^\theta + \Delta E_3 \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.29})$$

$$\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta_r H^\theta + \Delta H_3 \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.30})$$

A.5 基本过程的㶲平衡、㶲损失、㶲效率与过程品位

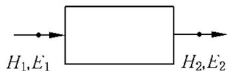
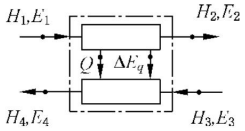
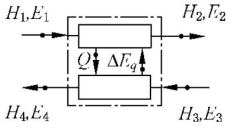
针对实际单元设备，表 A.6 列出了 5 类基本过程的能量衡算、㶲衡算、㶲损失与㶲效率的计算方法，其中的能量衡算均忽略了热损失和机械效率等损失。每类过程均举例说明了几种具有不同特征的情况。同时，还列出了过程品位的分析方法。

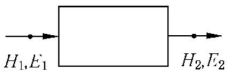
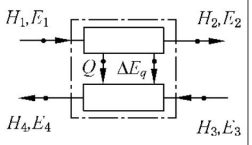
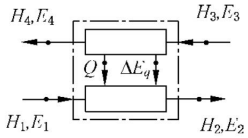
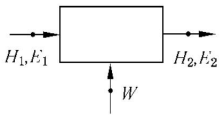
表 A.6 几种基本过程的㶲损失、㶲效率与过程品位的计算方法

过　程	①流动过程		
特征或目的	输出功	输入功	输入功
实际过程或设备	汽(气)轮机、内燃机	压缩机、泵、风机	真空泵
图　示			
能量平衡	$H_1=H_2+W$	$H_1+W=H_2$	$H_1+W=H_2$
㶲平衡	$E_1=E_2+W+I_{\mathrm{int}}$	$E_1+W=E_2+I_{\mathrm{int}}$	$E_1+W=E_2+I_{\mathrm{int}}$
内部㶲损失	$I_{\mathrm{int}}=E_1-E_2-W$	$I_{\mathrm{int}}=E_1+W-E_2$	$I_{\mathrm{int}}=E_1+W-E_2$
普遍㶲效率	$\dfrac{W}{E_1-E_2}=1-\dfrac{I_{\mathrm{int}}}{E_1-E_2}$	$\dfrac{E_2-E_1}{W}=1-\dfrac{I_{\mathrm{int}}}{W}$	$\dfrac{E_2-E_1}{W}=1-\dfrac{I_{\mathrm{int}}}{W}$
㶲供给侧过程	流体膨胀过程	动力机械运转	动力机械运转
过程品位	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$	1	1
㶲接受侧过程	动力机械运转	流体压缩过程	流体被抽成负压
过程品位	1	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$

库七七 www.kqqw.com 标准下载

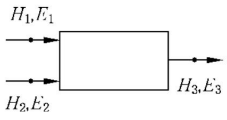
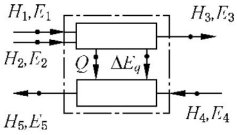
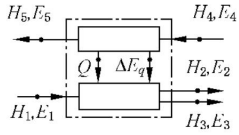
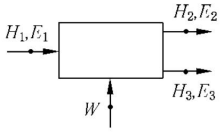
表 A.6（续）

过　程	①流体流动	②换热过程	
特征或目的	节流膨胀	热量传递	冷量传递
实际过程或设备	阀门	换热器、加热器	制冷或低温系统的换热器
图　示			
能量平衡	$H_1=H_2$	$H_1+H_3=H_2+H_4$	$H_1+H_3=H_2+H_4$
㶲平衡	$E_1=E_2+I_{int}$	$E_1+E_3=E_2+E_4+I_{int}$	$E_1+E_3=E_2+E_4+I_{int}$
内部㶲损失	$I_{int}=E_1-E_2$	$I_{int}=E_1+E_3-E_2-E_4$	$I_{int}=E_1+E_3-E_2-E_4$
普遍㶲效率	$\frac{E_2}{E_1}$	$\frac{E_4-E_3}{E_1-E_2}=1-\frac{I_{int}}{E_1-E_2}$	$\frac{E_1-E_2}{E_3-E_4}=1-\frac{I_{int}}{E_3-E_4}$
㶲供给侧过程	—	放热过程	供冷过程(吸热)
过程品位	—	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$	$(E_4-E_3)/(H_4-H_3)$
㶲接受侧过程	—	吸热过程	受冷过程(放热)
过程品位	—	$(E_4-E_3)/(H_4-H_3)$	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$

过　程	③化学反应过程			
特征或目的	绝热反应	放热反应	吸热反应	电解
实际过程或设备	绝热反应器	有冷却的反应器	有加热的反应器	电解槽
图　示				
能量平衡	$H_1=H_2$	$H_1+H_3=H_2+H_4$	$H_1+H_3=H_2+H_4$	$H_1+W=H_2$
㶲平衡	$E_1=E_2+I_{int}$	$E_1+E_3=E_2+E_4+I_{int}$	$E_1+E_3=E_2+E_4+I_{int}$	$E_1+W=E_2+I_{int}$
内部㶲损失	$I_{int}=E_1-E_2$	$I_{int}=E_1+E_3-E_2-E_4$	$I_{int}=E_1+E_3-E_2-E_4$	$I_{int}=E_1+W-E_2$
普遍㶲效率	$\frac{E_2}{E_1}$	$\frac{E_4-E_3}{E_1-E_2}=1-\frac{I_{int}}{E_1-E_2}$	$\frac{E_2-E_1}{E_3-E_4}=1-\frac{I_{int}}{E_3-E_4}$	$\frac{E_2-E_1}{W}=1-\frac{I_{int}}{W}$
㶲供给侧过程	—	放热反应过程	供热过程	供电过程
过程品位	—	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$	$(E_4-E_3)/(H_4-H_3)$	1
㶲接受侧过程	—	冷却过程	吸热反应过程	电解反应过程
过程品位	—	$(E_4-E_3)/(H_4-H_3)$	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$	$(E_2-E_1)/(H_2-H_1)$

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 A.6（续）

过　程	④混合过程		⑤分离过程	
特征或目的	绝热混合	放热混合	输入热的分离	输入功的分离
实际过程或设备	绝热混合器	有冷却的混合器	蒸馏釜	微分过滤、反渗透
图　示				
能量平衡	$H_1+H_2=H_3$	$H_1+H_2+H_4=H_3+H_5$	$H_1+H_4=H_2+H_3+H_5$	$H_1+W=H_2+H_3$
㶲平衡	$E_1+E_2=E_3+I_{int}$	$E_1+E_2+E_4=$ $E_3+E_5+I_{int}$	$E_1+E_4=$ $E_2+E_3+E_5+I_{int}$	$E_1+W=E_2+E_3+I_{int}$
内部㶲损失	$I_{int}=E_1+E_2-E_3$	$I_{int}=E_1+E_2+$ $E_4-E_3-E_5$	$I_{int}=E_1+E_4-$ $E_2-E_3-E_5$	$I_{int}=E_1+W-E_2-E_3$
普遍㶲效率	$\frac{E_3}{E_1+E_2}$	$\frac{E_5-E_4}{E_1+E_2-E_3}=$ $1-\frac{I_{int}}{E_1+E_2-E_3}$	$\frac{E_2+E_3-E_1}{E_4-E_5}=$ $1-\frac{I_{int}}{E_4-E_5}$	$\frac{E_2+E_3-E_1}{W}=1-\frac{I_{int}}{W}$
㶲供给侧过程	—	混合过程	供热过程	机械功或供电
过程品位	—	$(E_1+E_2-E_3)/$ $(H_1+H_2-H_3)$	$(E_5-E_4)/(H_5-H_4)$	1
㶲接受侧过程	—	冷却过程	分离过程	分离过程
过程品位	—	$(E_5-E_4)/$ (H_5-H_4)	$(E_2+E_3-E_1)/$ $(H_2+H_3-H_1)$	$(E_2+E_3-E_1)/$ $(H_2+H_3-H_1)$

库七七 www.kqqw.com 标准下载

附 录 B
（资料性）
能量系统㶲分析实例

B.1 四种建筑供热方式㶲分析及品位分析

B.1.1 确定对象系统

本案例选取四种建筑供热方案作为分析对象，包括天然气燃气锅炉供热、直接电加热供热、电热泵供热以及太阳能供热。图 B.1 的上部是四种供热系统的简化示意图；图中的虚线表示系统边界，方案 1、2 和 4 的供热侧与用户侧构成基本相同；方案 3 则包含了热泵的内部换热表示。热泵先从水热源（进口温度为 50 ℃，出口温度为 35 ℃）汲取热量，升温后再借助热泵出口加热管（进口温度为 115 ℃，出口温度为 95 ℃）向用户侧热水加热管供热。图 B.1 的下部是四种供热方式的供热侧与用户侧概念化图形表示。

供热侧的各个设备效率与性能参数分别设定为：方案 1 的燃气锅炉的热效率是 95%；方案 2 的电加热器的加热效率是 97%；方案 3 的热泵的性能系数 COP 是 3.5；方案 4 中太阳能集热器的表面平均集热温度是 200 ℃；集热效率是 80%。

供热侧的能源输入各不相同，而用户侧的输出热水负荷与参数均相同。用户侧热水加热管的供水（设备出口）温度为 95 ℃，回水（设备进口）温度为 75 ℃；热水供应量为每天 3 t。

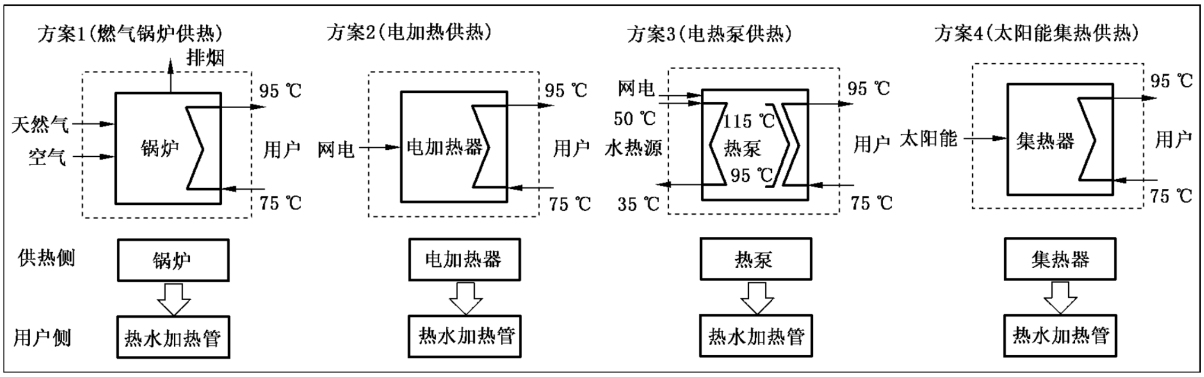


图 B.1 四种建筑供热系统的示意图

B.1.2 明确环境基准

本案例未采用本文件的环境参考态温度，而是根据所在地区情况设环境温度 T_0 为 20 ℃（293.15 K）。

B.1.3 说明计算依据

计算依据如下：

a) 燃气锅炉的燃料天然气设为纯甲烷，并以其为主进行分析；

b) 忽略电热泵供热系统的热损失；并假设电热泵内部换热的工质比热容为 1.22 kJ/(kg·K)；

c) 假设设备表面平均温度为 50 ℃（323.15 K），以此计算各个设备因散热导致的外部㶲损失。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

B.1.4 能量衡算和㶲衡算

B.1.4.1 能量衡算

基于四种供热系统的给定参数可以计算出各个系统的供热侧输入能量(供能负荷)、用户侧接受能量(热负荷)和热损失等数据,如表B.1。显然,外界的输入与用户侧的接受是对图B.1的虚线边界而言。其中,热泵的输入能量有两部分,电耗2.989 MJ/h和从水热源汲取的热7.471 MJ/h。

表B.1 四种供热系统的能量衡算结果

方案	系统与设备	供能负荷 MJ/h	热负荷 MJ/h	热损失 MJ/h	能效
1	燃气锅炉	11.011	10.460	0.551	0.95
2	电加热器	10.784	10.460	0.324	0.97
3	热泵	2.989	10.460	0	3.50
	水热源	7.471	—	—	—
4	太阳能集热器	13.075	10.460	2.615	0.80

根据系统能量衡算的原理,表B.1中热负荷为四种供热系统的供热侧装置(燃气锅炉、电加热器、热泵、太阳能集热器)向用户侧的热水加热管提供的热量。

供热侧装置的供能负荷,即燃气锅炉的燃料热负荷、电加热器的用电负荷、热泵的用电负荷、太阳能集热器的集热负荷,分别基于热水加热管的热负荷和各自的设备效率与性能参数推算。

供能负荷与热负荷之差为各个设备的热损失。然而,热泵供热系统比较特殊,其能效指标COP不是效率概念,无法据其确定其系统的热损失量。

另外,根据COP,热泵的水热源负荷可根据热泵热负荷与用电负荷算出;进而根据设定的热泵性能参数可推算出水热源流量为119.048 kg/h;类似地,还可推算出热泵内部工质流量为428.689 kg/h,两者的计算式见公式(B.1):

$$m=Q/[C_p(T_h-T_l)] \qquad \cdots\cdots(B.1)$$

式中:

m ——流体质量流量,单位为千克每时(kg/h);

Q ——流体吸热量或放热量,单位为千焦每时(kJ/h);

C_p ——流体定压比热容,单位为千焦每千克开[kJ/(kg·K)];

T_h,T_l——分别为高温流体温度和低温流体温度,单位为开(K)。

B.1.4.2 㶲衡算

如表B.2所示,基于四种供热系统的给定参数和本案例设定的环境温度(293.15 K)和设备表面平均温度为(323.15 K),根据第5章和第6章的方法和公式,可以计算出各个方案的供热侧与用户侧的㶲值变化和过程品位、㶲损失和㶲效率。例如:

方案1的燃气锅炉支付㶲(9.190 MJ/h)基于其供能负荷(燃烧负荷)与燃烧温度(1 773 K),按公式(B.2)计算:

$$\Delta E_B=\Delta H_B(1-T_0/T_B) \qquad \cdots\cdots(B.2)$$

式中:

ΔE_B ——燃气锅炉支付㶲,单位为兆焦每时(MJ/h);

库七七 www.kqqw.com 标准下载

ΔH_B——燃气锅炉供能负荷，单位为兆焦每时(MJ/h)；

T_B ——燃气锅炉燃烧温度，单位为开(K)。

另外，方案4的太阳能集热器的支付㶲(4.974 MJ/h)，以及各个供热系统的外部㶲损失(见基于表B.1的系统热损失和设备表面平均温度323.15 K)也由此公式算出。

方案2的电加热器支付㶲(10.784 MJ/h)为其供能负荷(用电负荷)。

方案3的热泵支付㶲有两个值，热泵用电负荷(2.989 MJ/h)与水热源取热负荷的㶲变(0.531 MJ/h)。2.349 MJ/h是热泵出口加热管(进口温度为115 ℃，出口温度为95 ℃)供热负荷的㶲变；并由此㶲变计算出热泵供热系统的供热过程品位。该数值按公式(B.3)计算：

$$\Delta E_H = mC_p[(T_h - T_l) - T_0 \ln(T_h/T_l)] \quad \text{(B.3)}$$

式中：

ΔE_H——热泵取热㶲变，单位为兆焦每时(MJ/h)。

另外，用户侧热水加热管的收益㶲(1.896 MJ/h)、方案3的热泵的水热源支付㶲(0.531 MJ/h)也是利用此公式算出的。可以看到，与表B.1的用户侧热负荷相似，各个方案用户侧收益㶲的数值都相同；而供热侧的支付㶲差异很大，因而各个方案的㶲损失和㶲效率也完全不同。与表B.1同样，表B.2中的“支付㶲”与“收益㶲”同样是对图B.1虚线边界而言。

表B.2 四种供热系统的㶲衡算结果

方案	系统与设备	供热侧		用户侧		外部㶲损失 MJ/h	内部㶲损失 MJ/h	目的㶲效率 %
		支付㶲 MJ/h	过程品位	收益㶲 MJ/h	过程品位			
1	燃气锅炉	9.190	0.835	1.896	0.181	0.051	7.294	20.632
2	电加热器	10.784	1.000	1.896	0.181	0.030	8.887	17.584
3	热泵	2.989 (2.349)	0.225	1.896	0.181	0	1.624	53.870
	水热源	0.531	0.071	—	—	—	—	—
4	太阳能集热器	4.974	0.380	1.896	0.181	0.243	3.078	38.118

B.1.5 评价与分析

B.1.5.1 㶲效率

方案1和方案2两个系统的㶲效率最低，分别为20.632%和17.584%。原因是这两个系统的内部㶲损失最大，分别为7.294 MJ/h和8.887 MJ/h，即绝大部分输入的㶲都被消耗了。反观其能效却是四个方案中最高的，分别为95%和97%，表明数量评价与质量评价在视角上的巨大差异。

比较而言，方案3和方案4两个系统的㶲效率明显高出很多，体现了相对优良的热力学完善度。

B.1.5.2 能量负荷特性

基于表B.1和表B.2的数据，可以示意性地绘制各个系统的能流图(图B.2)与㶲流图(图B.3)。比较两幅图，可以发现该系统的一些能量负荷特性。

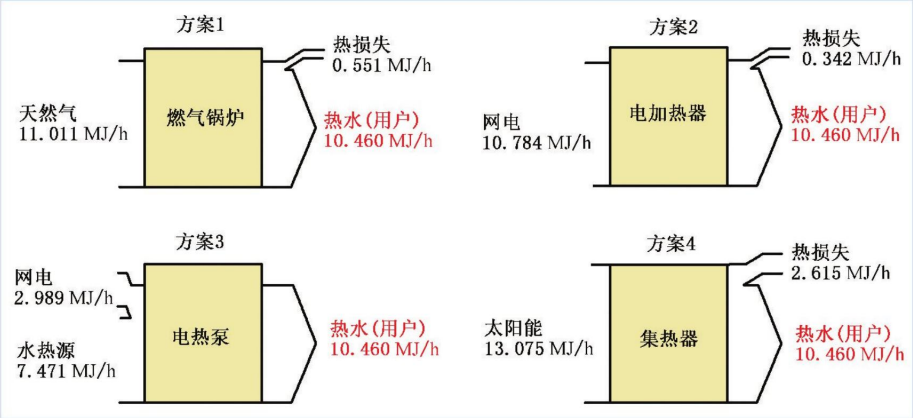
总体数值上，图B.2与图B.3相同部位的能流幅宽与㶲流幅宽不同，㶲流幅宽不同程度要窄。图B.2或图B.3中，各个系统的热水(用户)流幅宽均相同，其他则各不相同。

在图B.2中，四个系统的输入(支付)与输出(收益)大体情况相同，都表现出相当好的能量数量转换

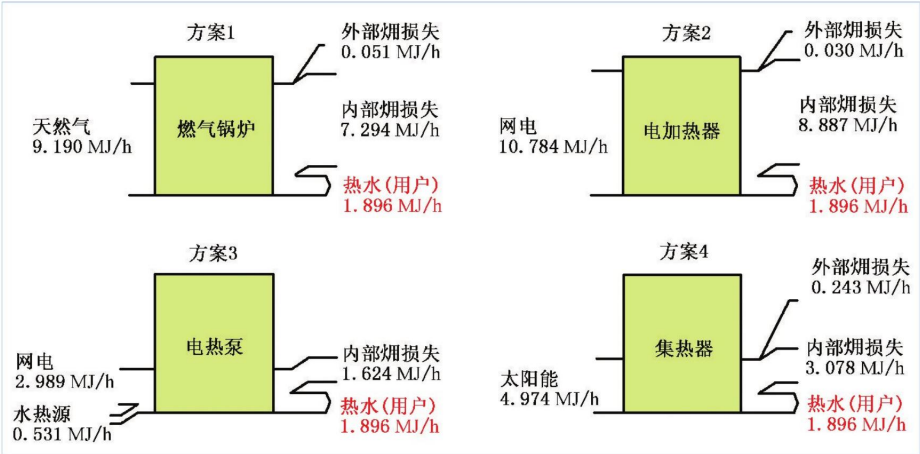
库七七 www.kqqw.com 标准下载

行为。除了方案3没能表示出热损失，其他三个系统的热损失非常有限。

然而，在图B.3中的四个系统的情况却截然不同，虽然可以粗略地认为，方案1与方案2归作一类，方案3与方案4归作另一类。前者存在很大内部㶲损失，支付㶲与收益㶲流变化很大，表明过程存在巨大的能量贬值。后者的变化有限，表现出相对适度的过程热力学代价。特别是比较方案2和方案3，同样是基于网电供热，电热泵大约以电加热器1/3的电耗提取水热源的能量，达到与电加热器相同的供热负荷（见图B.2），尽管水热源所含的㶲非常少（见图B.3）。



图B.2　四种建筑供热系统的能流图



图B.3　四种建筑供热系统的㶲流图

B.1.5.3　能的品位分析

基于表B.2和表B.3的过程品位和热负荷数据，还可以绘制各个系统的A-ΔH图（图B.4）。这个图分别以过程品位（A）和过程焓变（即热负荷，ΔH）为纵坐标和横坐标；图中的红色线和绿色线分别表示提供能量（热）和接受能量（热）的过程。四个方案系统的过程焓变（10.460 MJ/h）都相同，但过程品位匹配关系却有很大差异，因为各个系统的能量转换方式不一样。

图B.4中，过程线与环境参考态线（$A=0$）所围的面积表示该过程的㶲变。各个方案的红色线下的面积表示㶲供给侧的支付㶲，绿色线下的面积表示㶲接受侧得到的效益㶲。其间的差或者说两根线所围的面积即过程的内部㶲损失。显然，方案2的㶲损失最大，方案4的最小。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

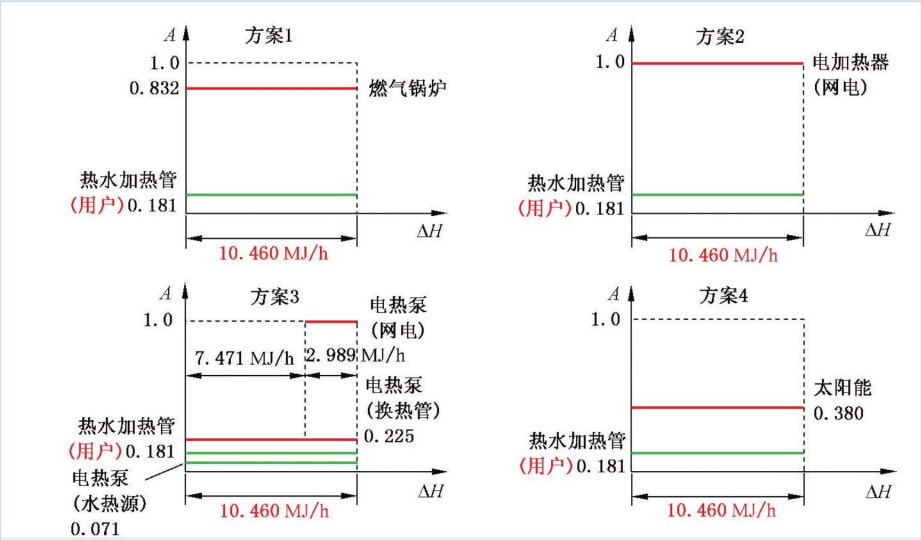


图 B.4　四种建筑供热系统的 A-ΔH 图

如图 B.4 所示，方案 3 的 A-ΔH 图构成比较复杂。其中描述了两组线。一组线表示电热泵内的泵热过程的匹配关系）；另一组线表示电热泵和热水加热管的匹配关系。前者表示在电热泵中，热泵输入电（$A=1.0$，$\Delta H=2.989$ MJ/h）汲取水热源的㶲（$A=0.071$，$\Delta H=7.471$ MJ/h），升温后输出热量㶲（$A=0.225$，$\Delta H=10.460$ MJ/h）；后者表示在热泵内部换热的㶲传递（$A=0.225$，$\Delta H=10.460$ MJ/h 对 $A=0.181$，$\Delta H=10.460$ MJ/h）情况。很明显，比较前后两者，电热泵的㶲损失主要发生在前者。

图 B.4 直观地揭示了方案 1 和方案 2 的㶲效率低、㶲损失大的原因，即过程推动力设置过度，过程品位很不匹配；而方案 3 和方案 4 则比较好地把握了这一点。

B.1.5.4　改进机会与节能措施考虑

在本案例是四种供热方式的比较分析中，强调的是科学用能。实际上，选择合理、可行的用能方式取决于多种因素。例如，四种供热系统中，方案 1 与方案 2 目前在实际中用的比较多，而方案 3 与方案 4 方还存在一些技术性和经济性的问题，可以作为方案 1 与方案 2 的改进方式考虑。

例如，在城市小区的天然气锅炉供热系统中（类似方案 1）就是采用喷淋水进一步回收烟气余热；然后将回收的热水作为热泵系统的热源，提升温度后替代部分供热负荷；也就是说以部分电耗的增加换取部分燃烧负荷的减少。这可以看作是组合方案 1 与方案 3 而构成的新型供热系统。

B.2　甲醇合成与分离工艺的㶲分析

B.2.1　确定对象系统

本案例为示意于图 B.5 的简化甲醇合成与分离工艺系统。在图 B.5 中，该系统被分成了两个子系统，反应子系统和分离子系统。前者包括甲醇合成反应器和循环气压缩机等单元设备；后者包括甲醇精馏塔和气液分离器等单元设备。

在该系统工艺流程中，新鲜原料合成气（S1）进入反应子系统，经原料换热器后（S2），进入混合器与循环气（S13）混合；该循环气最初（S11）经循环气压缩机增压后（S12）进入产物换热器升温，然后送至混合器。混合原料气（S3）进入甲醇合成反应器生成的反应产物气（S4）；再经过两次换热后（S5，S6），经冷却器降温（S7），进入闪蒸分离器，分出的气相物流（S9）被分流器分成两股物流，一股为驰放气（S10）排出反应子系统，另一股作为循环气（S11）返回至循环气压缩机。闪蒸分离器的液相物流（S8）离开反应

库七七 www.kqqw.com 标准下载

子系统，进入分离子系统，经精馏塔换热器（S14）进入甲醇精馏塔；轻组分（S15）由塔顶排出分离子系统；离开塔底的粗甲醇产品（S16）经精馏塔换热器后（S17），送出分离子系统。

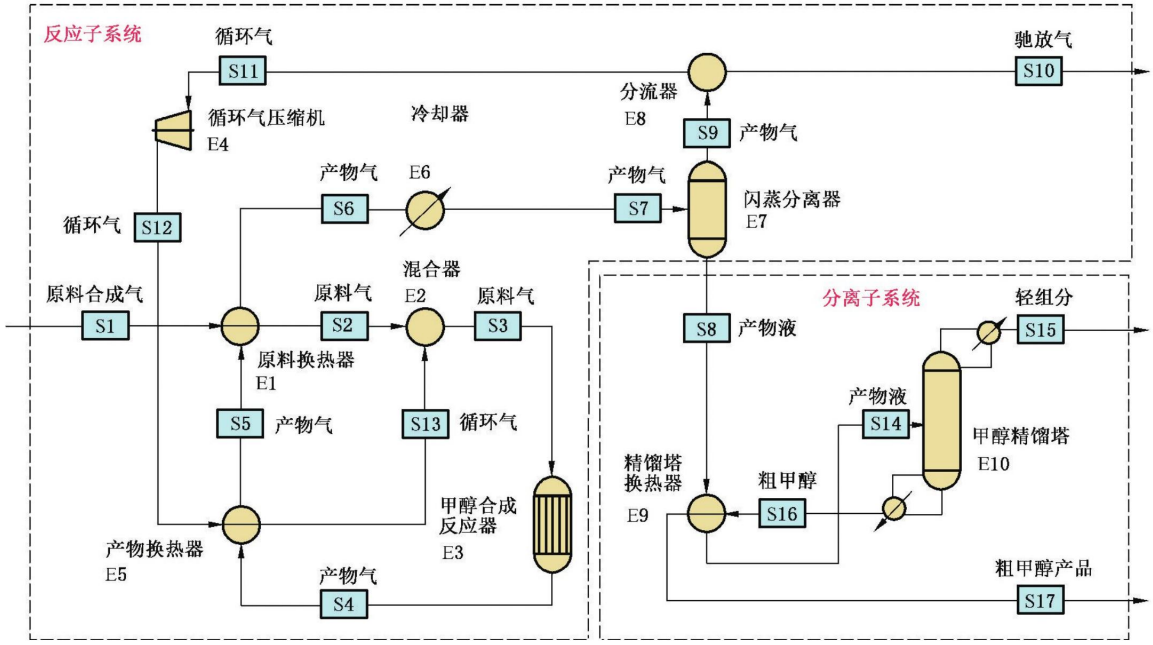


图 B.5　甲醇合成工艺流程示意图

对应图 B.5 的物流编号，表 B.3 给出了各个物流的温度、压力、流量与组成等数据。表 B.4 给出了各个单元设备的操作温度与公用工程负荷数据。

表 B.3　物流的温度、压力、流量与组成

物流名称		原料气	原料气	原料气	产物气	产物气	产物气	产物气	产物液	产物气
物流号		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
温度 ℃		30.0	116.5	181.6	230.0	132.1	112.0	30.0	28.9	28.9
压力 MPa		3.2	3.2	5	5	5	5	5	4	4
气相分率		1	1	1	1	1	1	1	0	1
摩尔流量 kmol/h		100	100	438.433	397.308	397.308	397.308	397.307	21.272	376.035
摩尔分数	N_2	0.003	0.003	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0	0.008
	H_2O	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.027	0
	H_2	0.670	0.670	0.672	0.636	0.636	0.636	0.636	0.001	0.672
	CO	0.280	0.280	0.228	0.201	0.201	0.201	0.201	0.001	0.213
	CO_2	0.027	0.027	0.044	0.047	0.047	0.047	0.047	0.013	0.049
	CH_4	0.020	0.020	0.045	0.050	0.050	0.050	0.050	0.001	0.052
	CH_3OH	0	0	0.005	0.057	0.057	0.057	0.057	0.956	0.006

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 B.3（续）

物流名称		驰放气	循环气	循环气	循环气	产物液	轻组分	醇产品	醇产品
物流号		S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
温度 ℃		28.9	28.91	79.0	200.0	154.2	96.9	176.9	60.0
压力 MPa		4	4	6	6	4	3	3	3
气相分率		1	1	1	1	0	1	0	0
摩尔流量 kmol/h		37.604	338.432	338.432	338.432	21.272	0.138	21.134	21.134
摩尔分数	N_2	0.008	0.008	0.008	0.008	0	0.015	0	0
	H_2O	0	0	0	0	0.027	0.001	0.027	0.027
	H_2	0.672	0.672	0.672	0.672	0.001	0.194	0	0
	CO	0.213	0.213	0.213	0.213	0.001	0.169	0	0
	CO_2	0.049	0.049	0.049	0.049	0.013	0.342	0.011	0.011
	CH_4	0.052	0.052	0.052	0.052	0.001	0.145	0.001	0.001
	CH_3OH	0.006	0.006	0.006	0.006	0.956	0.134	0.961	0.961

表 B.4　部分单元设备操作参数与公用工程负荷

单元设备号		项目	操作温度 ℃(K)	动力负荷 GJ/h	加热负荷 GJ/h	冷却负荷 GJ/h
反应子系统	E3	甲醇合成反应器	230.00(503.2)	—	—	1.345
	E4	循环气压缩机	—	0.515	—	—
	E6	冷却器	30.00(303.2)	—	—	1.851
分离子系统	E10b	精馏塔-再沸器	176.94(450.1)	—	0.079	—
	E10c	精馏塔-冷凝器	96.85(370.00)	—	—	0.005

B.2.2　明确环境参考态的选择

本案例采用本文件的环境参考态计算物流热物性。

B.2.3　说明计算依据

本案例的计算采取下列设定和数据来源：

a）　忽略各个单元设备与管路的热损失；

b）　忽略流体管路阻力，忽略流体输送功耗；

c）　采用㶲数据检索与计算软件 ExergyCalculator 计算本案例所需的物流热物性数据。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

B.2.4 能量衡算与㶲衡算

B.2.4.1 物料衡算

基于表 B.3 的物流条件，可以计算出表 B.5 所列的系统输入与输出物流的元素衡算表。四种元素的平均偏差为 0.003 2%。以类似方法核算各个单元设备，输入与输出物流的元素偏差也极小，说明表 B.3的数据满足物料守恒关系。

表 B.5 系统输入与输出物流的元素衡算

项目	进入 kmol/h	离开 kmol/h				偏差 %
	合成气	驰放气	轻组分	粗甲醇	合计	
	S1	S10	S15	S17		
C	32.700	12.031	0.109	20.558	32.698	−0.005
H	142.000	59.350	0.208	82.448	142.007	0.005
O	33.400	11.902	0.137	21.356	33.395	−0.015
N	0.600	0.596	0.004	0	0.600	0.027

B.2.4.2 焓和㶲的计算

基于表 B.3 的物流条件，利用软件 ExergyCalculator 得到表 B.6 所列各工艺物流的焓值、㶲值和物质品位数据结果。

表 B.6 物流的焓值、㶲值和物质品位

物流名称	原料气	原料气	原料气	产物气	产物气	产物气	产物气	产物液	产物气
物流号	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
㶲值 GJ/h	25.838	25.873	118.679	117.910	117.473	117.410	117.176	14.599	102.366
焓值 GJ/h	29.753	30.013	137.116	135.771	134.489	134.230	132.379	15.372	117.006
物质品位	0.868	0.862	0.866	0.868	0.873	0.875	0.885	0.950	0.875
物流名称	驰放气	循环气	循环气	循环气	产物液	轻组分	醇产品	醇产品	
物流号	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
㶲值 GJ/h	10.237	92.129	92.520	92.869	14.658	0.044	14.637	14.559	
焓值 GJ/h	11.701	105.306	105.820	107.102	15.699	0.052	15.721	15.395	
物质品位	0.875	0.875	0.874	0.867	0.934	0.853	0.931	0.946	

库七七 www.kqqw.com 标准下载

B.2.4.3 能量衡算

基于图 B.5 的表示，以及表 B.5 和表 B.6 的数据，可以计算出各个单元设备的供给侧焓变、接受侧焓变、公用工程的动力与加热负荷、冷却负荷，结果示于表 B.7。可见，各个单元设备计算数值分别都满足能量守恒关系。

表 B.7 单元设备供给侧与接受侧的能量衡算

单元设备号		项目	供给侧焓变 GJ/h	接受侧焓变 GJ/h	动力负荷 GJ/h	热负荷 GJ/h	冷却负荷 GJ/h
反应子系统	E1	原料换热器	0.259	0.259	—	—	—
	E2	混合器	0.001	0.001	—	—	—
	E3	甲醇合成反应器	1.345	1.345	—	—	1.345
	E4	循环气压缩机	0.515	0.515	0.515	—	—
	E5	产物换热器	1.282	1.282	—	—	—
	E6	冷却器	1.851	1.851	—	—	1.851
	E7	闪蒸分离器	0	0	—	—	—
	E8	分流器	0	0	—	—	—
分离子系统	E9	精馏塔换热器	0.327	0.327	—	—	—
	E10	精馏塔	0.079	0.079	—	0.079	0.005

B.2.4.4 烟衡算

同样，基于本案例的设定条件，按照 5.3 和第 6 章的方法和公式，可以计算出各个单元设备供给侧与接受侧的烟衡算情况，结果如表 B.8 所示；以及各个子系统和整个系统输入与输出的烟衡算情况，结果如表 B.9 所示。

表 B.8 单元设备供给侧与接受侧的烟衡算

单元设备号		项目	供给侧支付烟 GJ/h	接受侧收益烟 GJ/h	内部烟损失 GJ/h	局部烟损失率(1) %	局部烟损失率(2) %	目的烟效率 %
反应子系统	E1	原料换热器	0.064	0.035	0.029	3.05	2.99	54.98
	E2	混合器	0.063	0	0.063	6.67	6.51	0
	E3	甲醇合成反应器	0.769	0.548	0.221	23.52	22.96	71.27
	E4	循环气压缩机	0.515	0.390	0.125	13.26	12.95	75.81
	E5	产物换热器	0.437	0.349	0.088	9.39	9.17	79.84
	E6	冷却器	0.233	0.031	0.203	21.58	21.07	13.09
	E7	闪蒸分离器	0.212	0	0.212	22.53	21.99	0
	E8	分流器	0	0	0	0	0	0
分离子系统	E9	精馏塔换热器	0.078	0.059	0.019	85.01	2.01	75.30
	E10	精馏塔	0.027	0.023	0.003	14.98	0.35	87.22

库七七 www.kqqw.com 标准下载

表 B.9　子系统与系统输入与输出的㶲衡算

项目	输入㶲 GJ/h	输出㶲 GJ/h	内部 㶲损失 GJ/h	局部 㶲损失率(2) %	普遍 㶲效率 %
反应子系统	—	—	0.939	97.64	96.44
输入:S1 和 W(E4)	26.353	—	—	—	—
输出:S8、S10、Q(E3)和 Q(E6)	—	25.414	—	—	—
分离子系统	—	—	0.022	2.37	99.85
输入:S8 和 Q(E10,再沸器)	14.626	—	—	—	—
输出:S15、S17 和 Q(E10,冷凝器)	—	14.604	—	—	—
系统	—	—	0.961	—	96.36
输入:S1、W(E4)和 Q(E10,再沸器)	26.380	—	—	—	—
输出:S10、S15、S17、Q(E3)、Q(E6) 和 Q(E10,冷凝器)	—	25.419	—	—	—

表 B.8 中的甲醇合成反应器(E3)、冷却器(E6)、甲醇精馏塔(E10)的再沸器和冷凝器的换热过程㶲变按式(B.4)计算:

$$\Delta E_q = \Delta H_q (1 - 298.15/T) \qquad \cdots\cdots (B.4)$$

式中:

ΔE_q ——设备换热过程㶲变,单位为兆焦每时(MJ/h);

ΔH_q——设备的换热负荷,单位为兆焦每时(MJ/h);

T ——设备温度,单位为开(K)。

本文件将外部㶲损失界定为“由于体系发生的摩擦生热、绝热不良、废气排热等导致的做功能力减少,以及环境污染物和废弃物等外部废弃造成的做功能力减少”。首先因本例设定条件为“忽略各个单元设备与管路的热损失”,所以由此产生的外部㶲损失为零。另外,本例没有将驰放气(S10)和离开精馏塔的轻组分(S15)作为外部㶲损失,原因是其㶲值比较高,分别为 10.237 GJ/h 和 0.044 GJ/h,特别是驰放气,不宜将它们作为系统的“环境污染物和废弃物等外部废弃”。

表 B.8 和表 B.9 的局部㶲损失率(1)和局部㶲损失率(2)分别为基于子系统的㶲损失合计值和基于系统的㶲损失合计值所得到的结果。

表 B.8 的单元设备㶲效率和表 B.9 的系统㶲效率,分别按照 6.1.1 和 6.1.2 的方法和公式计算。为此,表 B.9 列出了子系统和系统的输入㶲与输出㶲项目。例如,反应子系统的输入㶲计入了物流 S1 的㶲和循环气压缩机(E4)消耗的动力电。

B.2.5　评价与分析

B.2.5.1　㶲效率和单位产品甲醇的消耗㶲

B.2.5.1.1　㶲效率

首先,有 3 台单元设备㶲效率为零。混合器(E2)、闪蒸分离器(E7)和分流器(E10)的接受侧收益㶲为 0,这是因为此类过程不存在㶲的接受侧,可以理解为支付㶲都被损失于环境了。

单元设备㶲效率分布在一个数值不是很高的范围,低至 54.98%(原料换热器,E1),高至 87.22%

库七七 www.kqqw.com 标准下载

(精馏塔,E10),多数在80%以下,不同程度地表明了该系统的单元设备用能过程的热力学不完善性。

显然,由于计算公式不同,系统与子系统的㶲效率和单元设备㶲效率之间没有可比性。但是仍然可以发现,反应子系统、分离子系统和系统总体的㶲效率分别为96.44%、99.85%和96.36%;数值差异远不及单元设备㶲效率显著。究其原因,一是如同表B.9对反应子系统、分离子系统和系统的说明,各个输入㶲和输出㶲项目中物流化学组分标准㶲的基数相当大;二是系统㶲效率计算公式的分子(输出㶲)并非全是"效益"。例如,如果维持输入㶲不变(见表B.9的说明),输出㶲仅仅考虑粗甲醇产品(S17),这意味着将驰放气作为外部㶲损失,则系统㶲效率值将变为55.19%。

特别需要指出的是,由于本案例忽略了单元设备的热损失和摩擦损失,即假设它们的第一定律效率是100%,但是上述㶲分析结果却大相径庭,说明它们的用能过程并不完善。

B.2.5.1.2 单位产品甲醇的消耗㶲

由表B.3、表B.5和表B.6可知,原料气(S1)㶲值为25.838 GJ/h,粗甲醇产品(S17)的流量为21.134 kmol/h;由表B.7和表B.8可知,动力负荷和热负荷的㶲值分别为0.515 GJ/h和0.079 GJ/h,合计为0.594 GJ/h(公用工程消耗所含有的㶲),而系统输入原料(S1)㶲与公用工程消耗两者所含有的㶲为26.432 GJ/h。

根据上述数据和6.3的计算方法可以分别计算出,基于原料与公用工程消耗,或仅仅基于公用工程消耗的本系统单位产品甲醇消耗㶲分别为1.251 GJ/kmol和0.028 GJ/kmol。

B.2.5.2 能量负荷特性

各个单元设备的操作温度范围为29 ℃～230 ℃,压力范围比较高,为3 MPa～6 MPa。其中,甲醇合成反应器的温度和压力最高。

受甲醇合成反应的单程转换率限制,大量的未反应合成气(CO和H_2),需要通过循环气压缩机增压后,按大约3∶1的摩尔比与新鲜合成气混合,循环再利用;在系统中形成一个巨大的能量流。因此,以甲醇合成反应器为核心的工艺增压需要消耗不少公用工程动力电。相比之下,系统的冷却负荷与精馏塔的加热负荷都不大。

B.2.5.3 改进机会与节能措施考虑

B.2.5.3.1 㶲损失分布

在表B.8中,有两个描述系统㶲损失分布的数值,局部㶲损失率(1)和局部㶲损失率(2),分别是对子系统和系统而言。可以看到,反应子系统的㶲损失主要发生在甲醇合成反应器(E3)、闪蒸分离器(E7)和冷却器(E6),局部㶲损失率(1)分别为23.52%、22.53%和21.58%;循环气压缩机的占比也不少,为13.26%。对比具有全局意义的局部㶲损失率(2),可以看到分离子系统两个部件的局部㶲损失率(2)值分别为2.01%和0.35%,考察其局部㶲损失率(1)意义不大。正因为如此,凡是反应子系统局部㶲损失率(1)数值大的单元设备,其局部㶲损失率(2)值依然很大。分析指明,这些单元设备是应该重点关注的部位,隐含着系统的节能改进机会。

B.2.5.3.2 节能措施

基于上述分析,可以提出一些减少㶲损失,提高系统用能水平的节能改进技术措施。例如:

a) 开发先进的甲醇合成反应技术和节能反应器。

b) 以其他更加节能的分离方式替代现有闪蒸分离器,包括回收产物气(S4)的减压余能。

c) 开展全工艺系统的热集成,实现更为合理的梯级换热工艺,包括甲醇合成产物气余热的利用。

d) 采用具有级间冷却的两级压缩替代现有循环气压缩机的单级压缩工艺。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

e) 需要做好驰放气(S10)的有效回收利用。驰放气中含有大量的碳氢元素,其流量(37.604 kmol/h)是粗甲醇产品(S17)流量(21.134 kmol/h)的1.8倍,其㶲值(10.237 GJ/h)仅仅比粗甲醇产品㶲值(14.559 GJ/h)约少不到30%。

库七七 www.kqqw.com 标准下载

库七七 www.kqqw.com 标准下载

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
能量系统㶲分析技术导则
GB/T 14909—2021
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2021年4月第一版
*
书号:155066·1-67248

版权专有 侵权必究

GB/T 14909-2021

码上扫一扫 正版服务到

库七七 www.kqqw.com 标准下载